

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	1 dari 11

				TANGGAL PENGUKURAN :13-01-2026	
PERALATAN : GT#3				KKS : KKS : LJ30BAT10GT001-001	
ALARM LIMIT	< 720	720	1920	4630	CURRENT STATUS
TDCG LEVELS (µL/L):	NORMAL	LOW	ALARM	HIGH	
DATA PERALATAN					
DATA PERALATAN			DATA OPERASI		
Location : PLTU JERANJANG			Load : 21 MW		
Destination : GT#3			Current : -		
Manufacturer : Pauwels Trafo			Wending Temp : 55 °C		
Standard : IEC 60076			Oil Temp : 55 °C		
Rated Voltage : 32/40 MVA					
Phase : 3					
Cooling : ONAN/ONAF					
FOTO PERALATAN			SAMPLING PORT POINT		
					
ANALISA			REKOMENDASI		
Berdasarkan analisis DGA yang komprehensif, Main Trafo Unit 3 (GT UNIT			1. Tingkatkan Frekuensi Sampling DGA: Lakukan sampling DGA ulang dalam 1-3		

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	2 dari 11

3) menunjukkan kondisi WASPADA terkait adanya gangguan termal. Temuan utama adalah:

Konsentrasi C₂H₆ (62 ppm) dan C₂H₄ (41 ppm) yang tinggi dan mendekati batas normal, secara jelas mengindikasikan overheating pada minyak isolasi.

Metode Rasio Rogers dan Segitiga Duval secara konsisten mengkonfirmasi adanya Thermal Fault T₂ (300°C-700°C), yang berarti terdapat titik panas yang aktif di dalam trafo.

Meskipun TDCG masih di Kondisi 1 dan rasio CO₂/CO belum kritis, profil gas yang spesifik menunjukkan adanya masalah yang sedang berkembang dan memerlukan perhatian segera untuk mencegah eskalasi.

bulan (atau lebih cepat jika memungkinkan) untuk memantau tren perkembangan gas, terutama C₂H₆ dan C₂H₄. Perhatikan laju peningkatan gas.

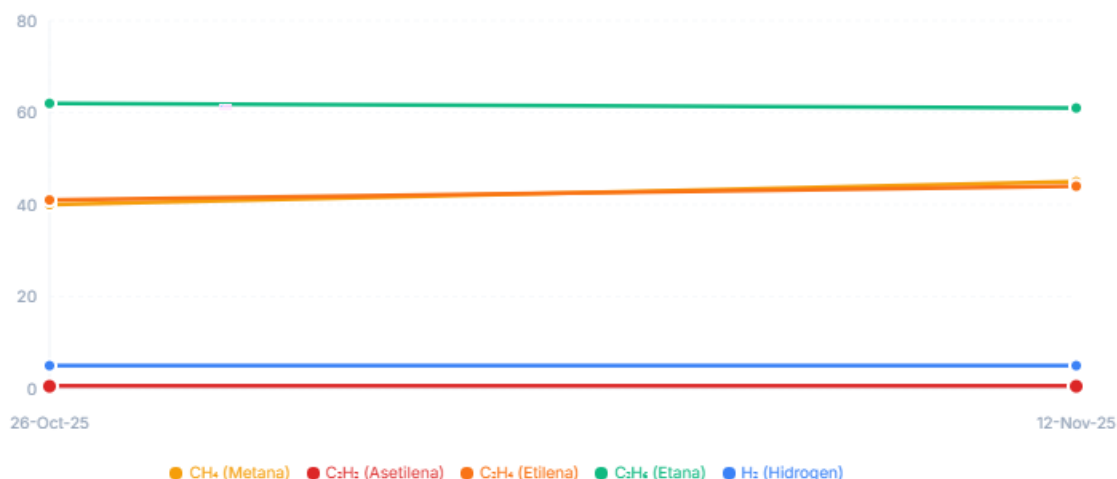
2. Inspeksi Termal (Infrared): Lakukan inspeksi termal pada semua bagian eksternal trafo yang dapat diakses (bushings, sambungan, tangki, radiator, dll.) untuk mengidentifikasi potensi hot spot eksternal. Periksa juga kekencangan sambungan pada busbar atau terminal.
3. Tinjau Data Operasi: Periksa dan analisis secara menyeluruh log data operasional trafo, termasuk suhu minyak, suhu belitan, beban, arus, dan riwayat alarm selama beberapa bulan terakhir untuk mencari anomali atau tren kenaikan suhu yang mungkin berkaitan dengan overheating.
4. Kaji Ulang Sistem Pendingin: Pastikan sistem pendingin trafo (kipas, pompa) berfungsi optimal dan tidak ada penyumbatan pada radiator yang dapat menyebabkan overheating.
5. Perencanaan Investigasi Internal: Jika gas terus meningkat atau tren mengkhawatirkan, pertimbangkan untuk merencanakan investigasi internal lebih lanjut selama outage terjadwal berikutnya.

DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	3 dari 11

Date	O2	N2	H2O	CO2	CO	H2	CH4	C2H6	C2H4	C2H2	TDCG	CONDITION
	ppm	ppm	30 ppm	2500 ppm	350 ppm	100 ppm	120 ppm	65 ppm	50 ppm	1 ppm	720 ppm	IEEE STD. C57.104-2019
19-Sep-25			40	1629	259	5	41	60	43	0.5	408.5	KONDISI 1
18-Oct-25			45	1659	268	5	40	62	41	0.5	416.5	KONDISI 1
12-Nov-25			45	1682	281	5	45	61	44	0.5	436.5	KONDISI 1
13-Dec-25			48	1705	298	5	45	62	48	0.5	458.5	KONDISI 1
15-Jan-26			46	1702	296	5	45	62	46	0.5	454.5	KONDISI 1

Tren Gas Mudah Terbakar



H₂
5 ppm

CH₄
45 ppm

C₂H₆
61 ppm

C₂H₄
44 ppm

C₂H₂
0.5 ppm

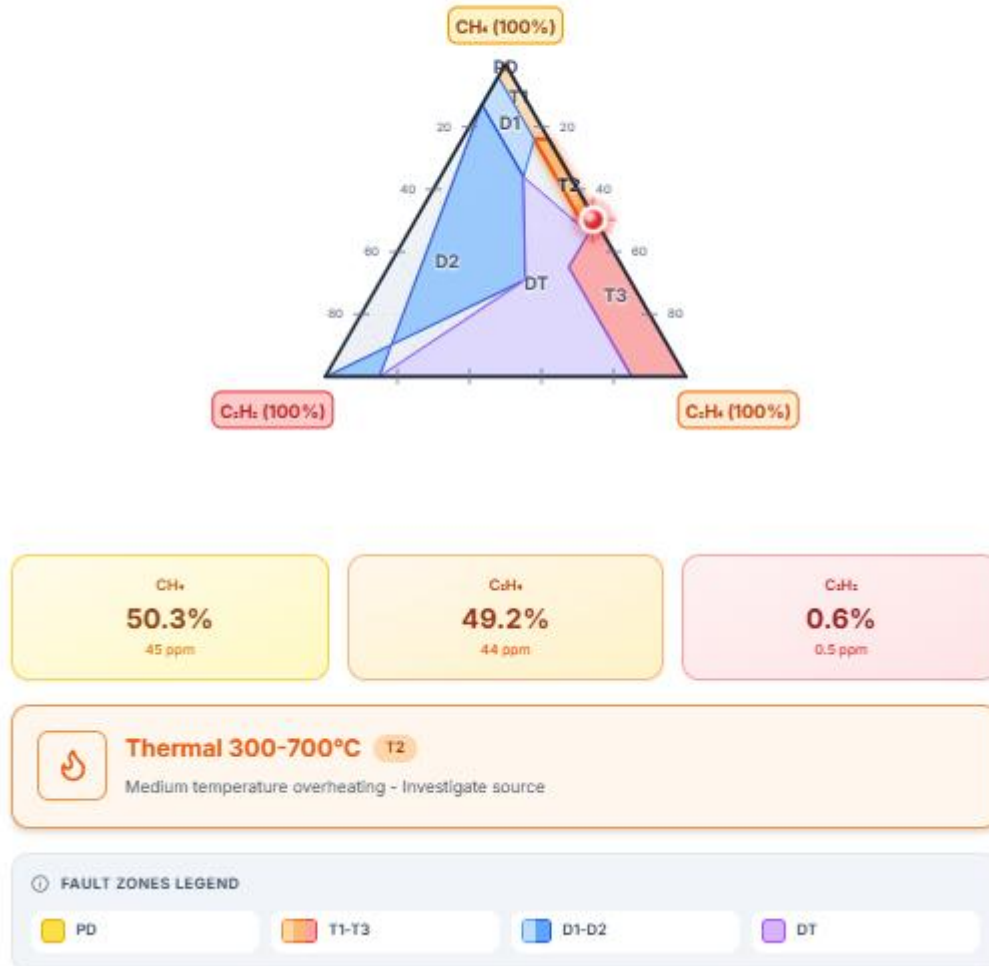
DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	4 dari 11

METHODE DUVAL TRIANGLE

Analisis Gangguan Transformator

GT UNIT 3



Interpretasi Segitiga Duval (Duval Triangle):

- Dengan dominasi CH₄ (sekitar 49%) dan C₂H₄ (sekitar 50%), serta C₂H₂ yang sangat rendah (0.6%), titik ini akan jatuh dengan jelas ke zona T2 (Thermal Fault 300°C-700°C).
- Hal ini sangat konsisten dengan temuan dari Key Gas Method dan Rasio Rogers, yang secara definitif menunjukkan adanya gangguan termal pada minyak isolasi dengan suhu menengah hingga tinggi.



DETAIL REPORT DISSOLVED GAS ANALYSIS

No. Dokumen	FORM.JRG.F.05.004
Tanggal	
Revisi	00
Halaman	5 dari 11

--